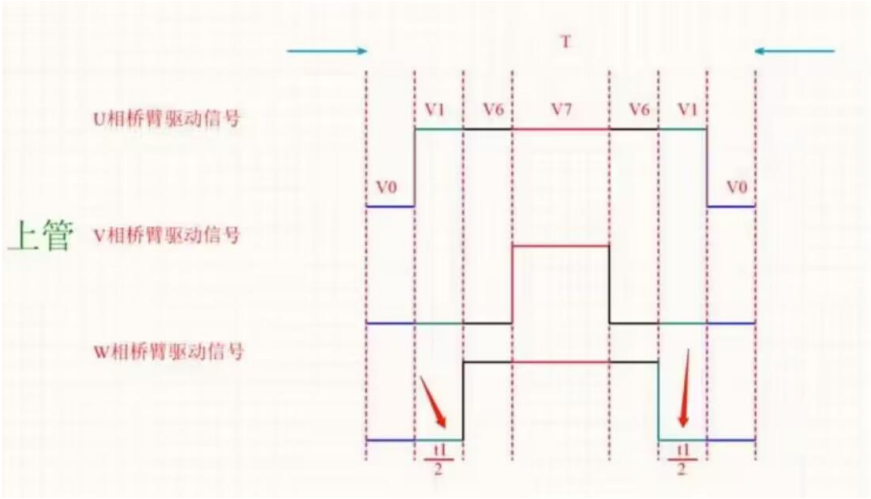
36-SVPWM 7

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

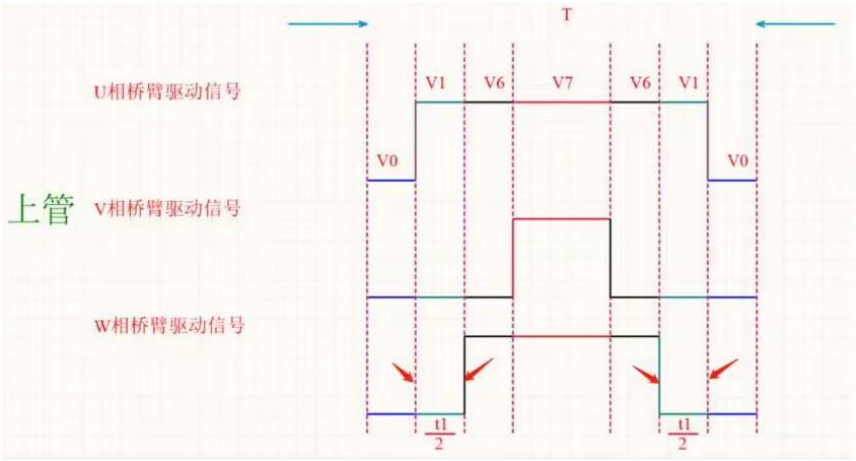
我们上节课讲了七段式和五段式 SVPWM，后面内容都将围绕七段式讲解。每个扇区有很多种 Us 的状态，Us 的角度跟模长不同。我们不可能把所有情况都罗列出来，画成相应的图形。那么，如果我们希望能够找到绘制波形的一些通用的规律，只要总结一下波形的规律，其它 Us 的情况对应的波形，也是能够容易得出来的。



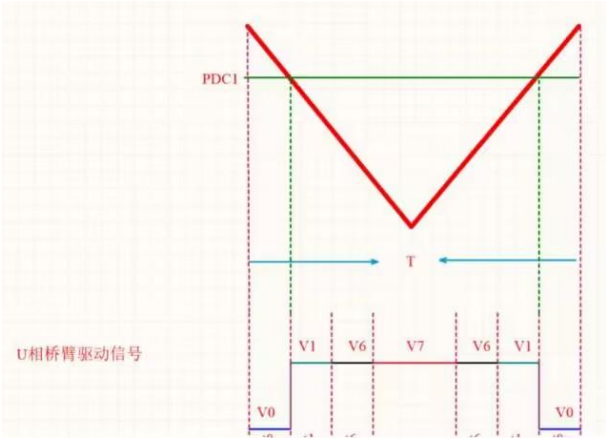
例如，我们来看这幅图，对于矢量 V1 来说，在整个 T 时间内，我们可以令 V1 的作用时间是 t1。在上图中，就可以得出作用时间的情况，整个 t1，被分为了两个部分，每个部分占 t1/2。那么，我们要绘图的话，是不是如果我们能够把 t1 确定下来，就可以知道，上图中 t1/2 持续这段时间波形的宽度。所以，本质我们要产生这个波形的话，就是确定各个矢量的作用时间。

而我们绘制的这个波形是 PWM 模块发出的 PWM 波，PWM 波的产生，是 PWM 模块中的比较值寄存器跟三角波比较产生的。根据比较的情况，来决定占空比的大小不同，所以，我们要绘制这个波形，本质上就要确定比较值寄存器的值。而我们之前推导过矢量作用时间的表达式，如果作用时间确定了，那么就可以把占空比寄存器的值也确定出来。所以，我们需要找到矢量作用时间跟 PWM 模块占空比寄存器的设置值之间的关系。这样的话，才利于我们的算法落地，用单片机来实现，所以，我们后面的任务，就是要找到它们之间的关系。

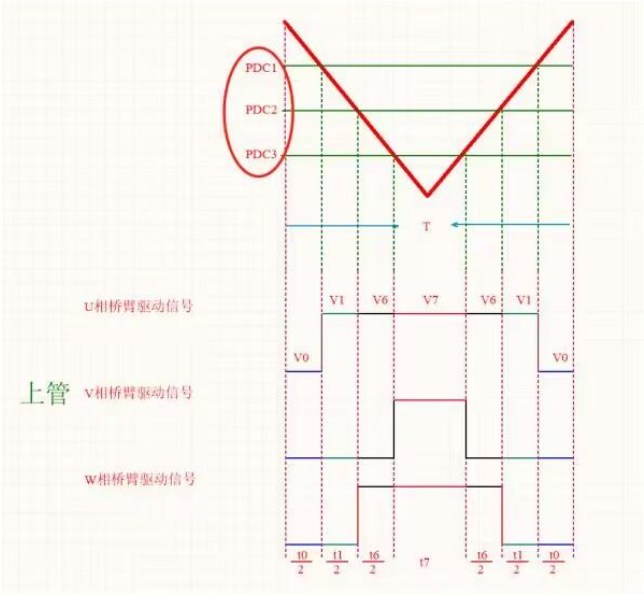
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



正如这幅图所示，我们就要想办法确定这里的矢量作用时间的长短跟占空比较值的关系。



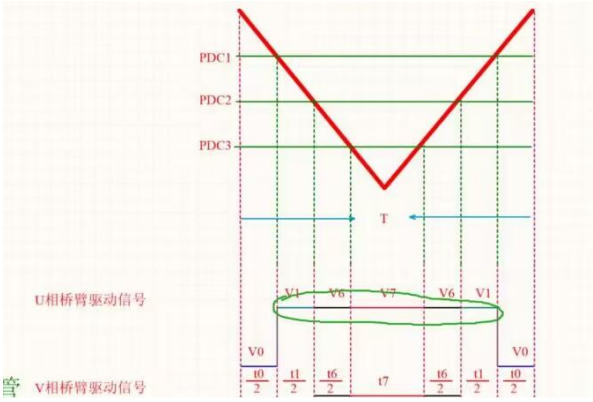
大家看下这幅图。在这个状态下，U 相上桥臂的驱动信号就是根据 PDC1 画出来的
也就是说，PDC1 决定了 U 相上桥臂驱动信号的占空比大小。那么，这个 PDC1 寄存器的值怎么确定，就要通过矢量作用时间来进行转换了。



同理呢，其它两个桥臂的驱动信号，也就是跟 PDC2　PDC3 相关了。就需要根据基础矢量作用时间，转换得到对应的 PDC1　PDC2　PDC3 的值。这个才是产生 PWM 的本质。这里，大家

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

可以理解的吧？在上面这幅图中，V1 的作用时间是用 t1 表示，V6 的作用时间是用 t6 表示的，V0 使用 t0，V7 使用 t7 来表示，从这个角度，我们其实可以把总的矢量作用时间给求解出来。



我们可以单独考虑一下 U 相的驱动信号，绿圈部分是它的高电平的持续时间。那么，这部分的持续时间，可以用下面的基础矢量作用时间表达式相加得到。

$$\frac{t1}{2}+\frac{t6}{2}+t7+\frac{t6}{2}+\frac{t1}{2}$$

相加之后，就是这样的。而因为我们这里是中心对齐模式，所以，我们求解 PDC 值的时候，只需要求周期的一半。也就是，我们只需要考虑三角波的半边，所以，对应的基础矢量作用时间求和，也只需要一半的值。

$$\frac{t1}{2}+\frac{t6}{2}+\frac{t7}{2}$$

接着呢，就是把这个求和的值，要转换为 PDC 的值。那怎么转换呢？实际上，就是建立一个一一对应的关系就行。之前我们讲过，T = t1 + t6 + t0(零矢量的作用时间)那么，如果 PWM 波的频率我们设置是 20KHz 的话，T 就是 50us，对吧？

那么如果我们把 T 时间，转换为 PWM 波对应的周期值，是不是 T 就跟周期值有一一对应的关系了。如果用周期值来表示 T 了，那么 t1 t6 t0 这些量也可以对应到周期值范围内的数值来表示。举个例子，假设 T=6000，那么，如果矢量作用时间的表达式，我们把 T 用 6000 来代替的话，是不是对应的 t1 t6 就相应的表示为 6000 以内的数值了。

下面就是矢量作用时间的表达式

$$T1=\frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta-\frac{1}{2}\sin\theta\right)$$

$$T6=\frac{2*T*|Us|}{\sqrt{3}*Udc}\sin\theta$$

$$T0=T-T6-T1$$

大家再来看这个表达式，若 θ = 30°，|Us| = sqrt(3)/4 * Udc。此时，我们可以把 t1，t6，t0 写为 T 的表达式，是不是 t1 = t6 = 0.25T，t0 = 0.5T 啊？那么，若 T 对应为 6000，是不是 t1 = t6 就对应为 1500，t0 就对应 3000 啊？而 t0 这个时间，包含了 V0 V7 的作用时间。它们各占一半。所以 t7 的时间就是 0.25T，t0 的时间也是 0.25T. 所以，t7 也对应转换为 1500 了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

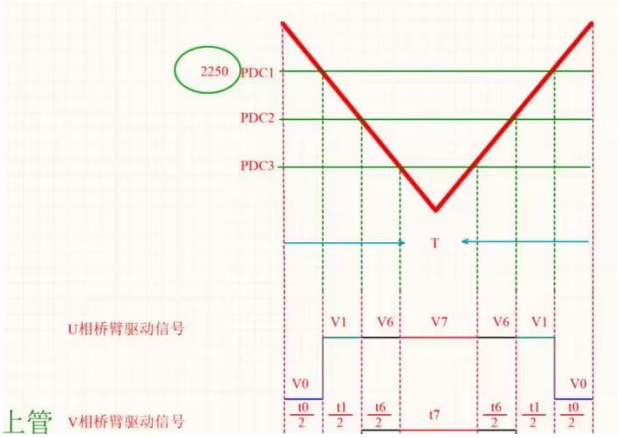
问：这里面的 pdc2 控制 w 相吧？
答：PDC1 U 相，PDC2 V 相，PDC3 W 相，这个是硬件固定的。

问：咱们这个只是给 PDC1，PDC2，PDC3，而我们理解为什么是分时复用？
答：PWM 有 3 个，每个里面都有 PDC， 所以这不是复用的。

好，我们继续了。那么，t1，t6，t7 对应的值都能够对应了，我们就可以计算 PDC 了。

$$\frac{t1}{2}+\frac{t6}{2}+\frac{t7}{2}$$

t1 = 1500，t6 = 1500，t7 = 1500，计算下来，就是
t1/2 + t6/2 +t7/2 = 750+750+750 = 2250
也就是，此时 PDC1 = 2250。

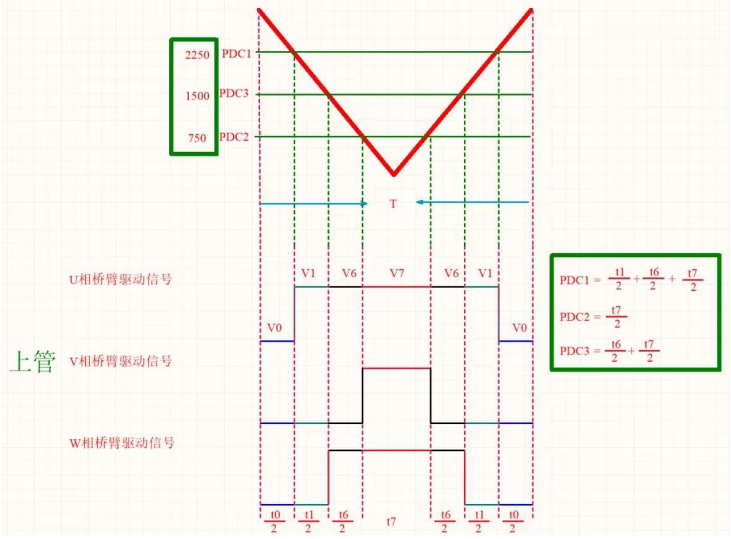


这是以一个示例来得到 PDC 跟示例作用时间的对应关系。大家看下，这里 PDC1 = 2250 可以理解吗?

理解的话，大家按照相同的方法，把 PDC2 PDC3 的值确定一下，看看是多少? PDC2 = ? PDC3 = ?

大家有没有知道答案的，知道的说一下啊

应该按这个图来，PDC2 = T7/2 ， PDC3 = t6/2 +t7/2



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

PDC3 跟 PDC2 分别就是，1500 跟 750。PDC 的值都确定下来了，经过 PWM 模块，对应的波形就可以输出了。那么，根据这个思路，在第一扇区内，其它角度对应的波形，只要能够把 t1，t6，t7 确定下来，波形都是可以产生的。所以，理解了这个第一扇区的波形绘制方式，及其跟 PDCx 寄存器的对应关系，其它扇区，其它角度对应的波形绘制也是一样的思路。

我们看到这里的 PDC2 的表达式是 t7/2

实际上，这个 t7/2 可以写为，T/2 - t1/2 - t6/2 - t0/2

也就是，t7/2 = T/2 - t1/2 - t6/2 - t0/2

而 t0 跟 t7 作用时间可以是相等的

所以，可以写为：t7/2 + t0/2 = T/2 - t1/2 - t6/2

因为 t0 = t7，所以可以把 t0 变为 t7

也就是有：t7/2 + t7/2 = T/2 - t1/2 - t6/2

所以，t7/2 =(T/2 - t1/2 - t6/2) / 2

也就是 PDC2 可以写为：PDC2 = (T/2 - t1/2 - t6/2) / 2

也就是说，把 PDC2 的表达式，写为了只含有 T t1 t6 的式子

这个时候呢，只要求解出 t1 t6，自然 PDC2 也就出来了

$$PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{t1}{2} - \frac{t6}{2})}{2}$$

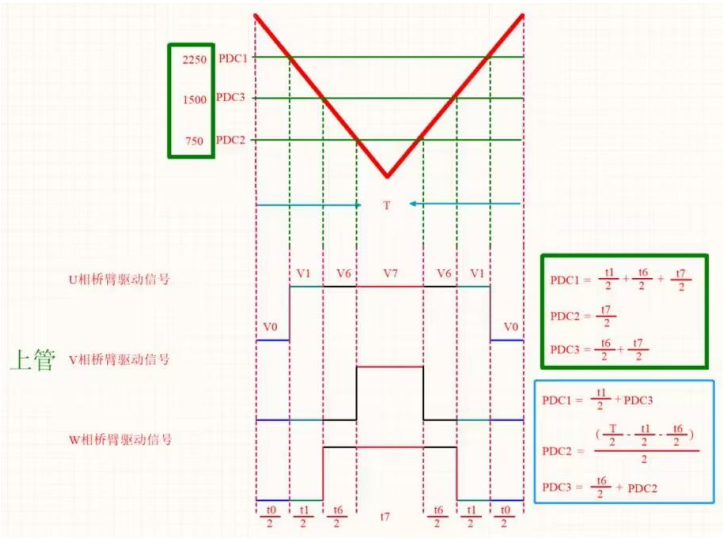
我们这时候再回看一下 PDC3 和 PDC1

$$PDC1 = \frac{t1}{2} + \boxed{\frac{t6}{2} + \frac{t7}{2}}$$

$$PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{t1}{2} - \frac{t6}{2})}{2} \quad PDC3$$

$$PDC3 = \frac{t6}{2} + \boxed{\frac{t7}{2}} \quad PDC2$$

注意看绿框中的内容可以被替换。接着，根据公式关系，可以把 PDC1 跟 PDC3 的公式也变换一下。

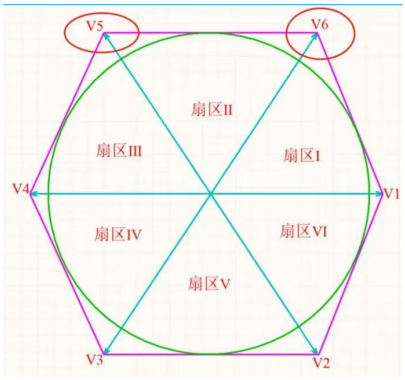


也就是说，另一种表达方式，就可以用蓝框来表达。从这个表达式来看，只要 t1 t6 确定，所有值都能够被求出来了。好了，那么关于第一扇区对应的波形分析，我们就讲到这里

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

了。后续使用的公式呢，我们也就可以按照蓝框的公式来使用，其它扇区推导方法也类似第一扇区。

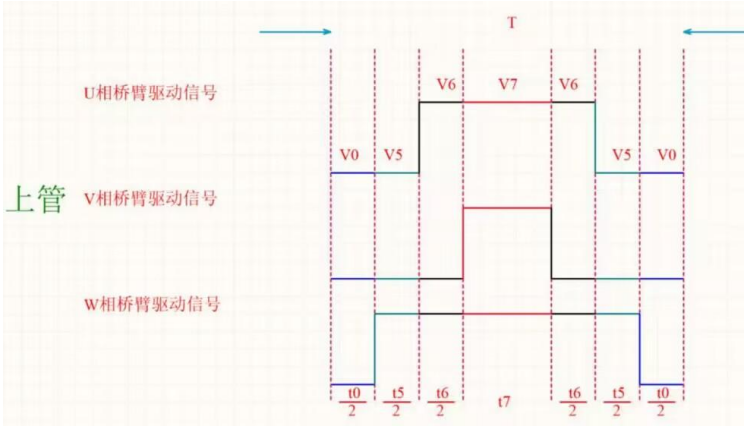
我们继续，再稍微介绍下其它的扇区啊



第二扇区，对应的矢量是　V5 跟 V6 来作用。然后呢，也要考虑零矢量 V0 跟 V7 的参与。我们就可以确定矢量的作用顺序。



根据这个作用顺序，可以画出对应的波形。



那么，相应的 PDCx 寄存器的值，也可以通过图中的关系用第一扇区同样的方法来得到

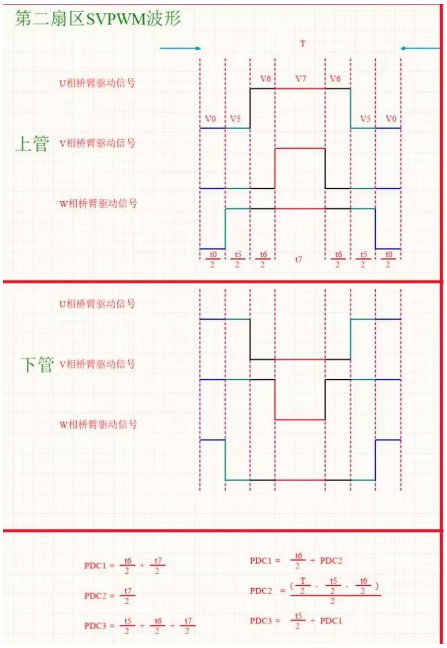
$$PDC1 = \frac{t6}{2} + PDC2$$

$$PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{t5}{2} - \frac{t6}{2})}{2}$$

$$PDC3 = \frac{t5}{2} + PDC1$$

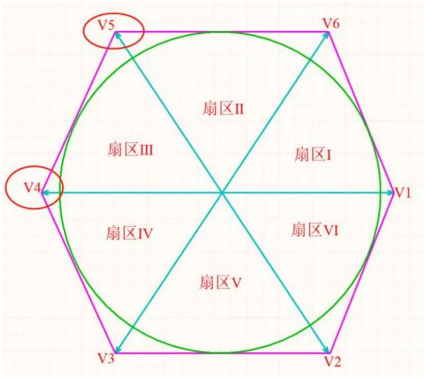
此时，总结得到对应的 PDC 寄存器设定值计算公式如上图这样。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，这个扇区，绘制出来，就得到这样的波形。这里画了包含上管跟下管的驱动以及 PDCx 的表达式。大家看下，绘制思路，以及 PDCx 求取思路，是可以理解的吧？

下面我再看一下第三扇区。

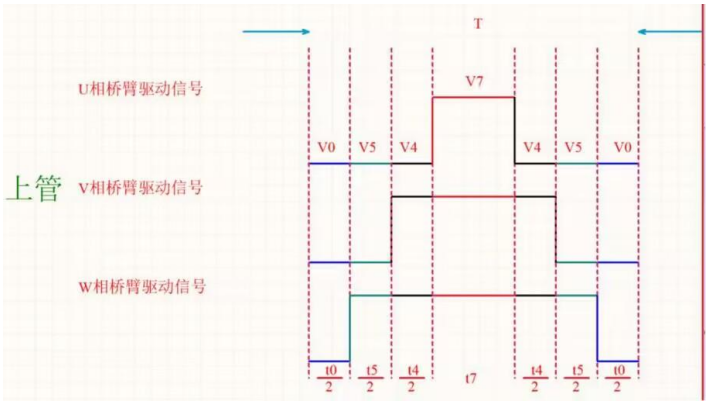


同理呢，扇区三是 V4 跟 V5 以及 V0　V7 共同作用，也可以得出这个扇区的矢量作用顺序。



同样画一下上管驱动波形。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



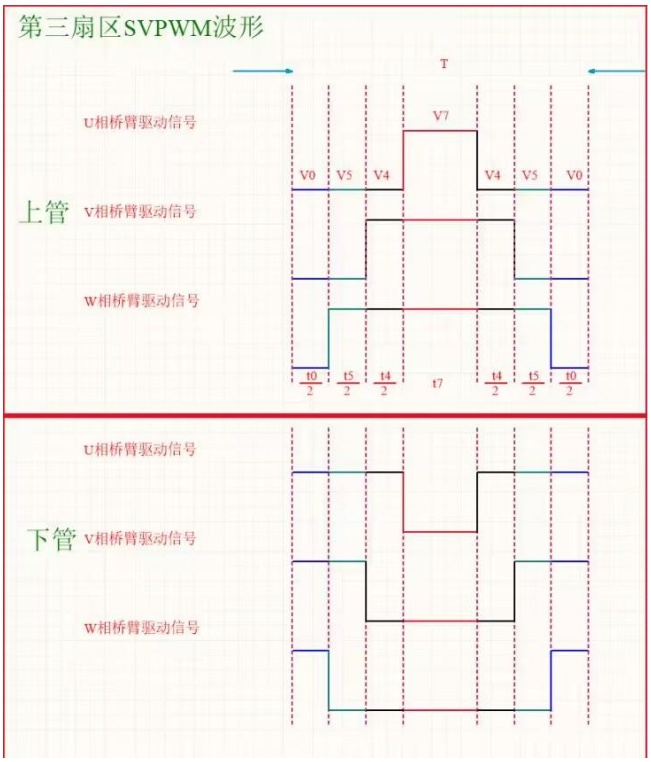
这样，就画出第三扇区的波形。

$$PDC1 = \frac{\left(\frac{T}{2} - \frac{t5}{2} - \frac{t4}{2}\right)}{2}$$

$$PDC2 = \frac{t4}{2} + PDC1$$

$$PDC3 = \frac{t5}{2} + PDC2$$

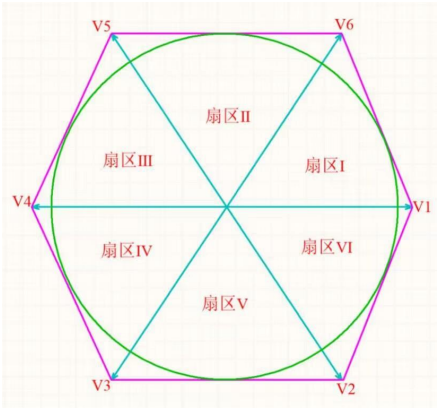
同理，也得出对应的 PDCx 求取的公式。



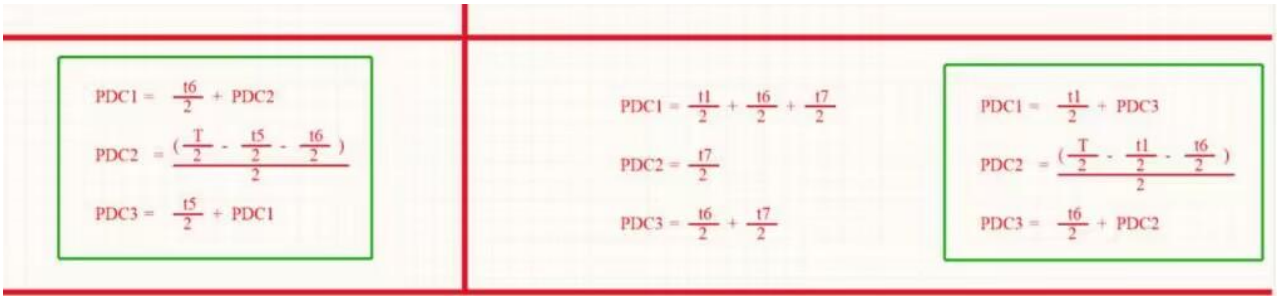
这是这个扇区汇总的波形及 PDC 公式。那么，其它扇区的话，我这里就不一一给大家贴出来了。大家呢，可以按照课上的思路，自己先来写写看。 这样可以把求取思路弄清楚。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

求解出基础矢量作用时间，就需要知道 θ 以及 θ 的正弦值及余弦值。那么，不同的扇区，矢量的作用时间表达式还不一样。我们只有知道了矢量处于哪个扇区，才能使用对应的矢量作用时间的表达式。要知道处于哪个扇区，就需要通过 θ 来进行判断。所以，求解矢量作用时间表达式之前，需要有一个扇区判断的步骤。

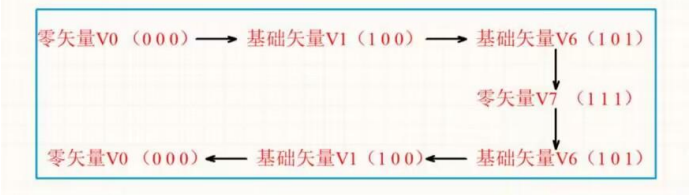


实际上判断方法，比较简单，假设我们知道 θ 。第一扇区， θ 范围是 0~60°，第二扇区， θ 范围是 60°~120°，第三扇区， θ 范围是 120°~180°。第四扇区， θ 范围是 180°~240°，第五扇区，θ 范围是 240°~300°，第六扇区，θ 范围是 300°~360°。所以，扇区判断，是需要知道角度 θ 的，这里，还是假设已知，先把判断方法理解清楚。刚才，也给大家展示了三个扇区对应的汇总图 ，相应的也得到了对应的 PDCx 的求解表达式。大家可以仔细观察下这些 PDCx 表达式，看看能不能找到一些共同点。



如果能够找到这些共同点，我们就可以再把 PDCx 求取的表达式再进行简化。例如，大家看下上面第一扇区跟第二扇区的表达式，从表达式来看，它们有很多共同之处。求解 PDCx 寄存器值的等式右边的形式是一样的，仅仅只是作用的矢量不一样。例如，对于第一扇区来说，作用矢量是 V1 V6. 所以表达式中用到的就是 t1 t6。而第二扇区，作用矢量是 V5 V6，所以表达式中用到的就是 t5，t6。那么，大家思考一下，既然我们可以通过角度把矢量所处的扇区给判断出来。是不是，其实我们可以把每个扇区看成是各自独立的模块？

只不过这个独立模块输入量不同，在每个独立的扇区内，都有对应的两个基础矢量及相应的零矢量。而这独立的扇区内，两个基础的矢量，我们可以称它们为第一矢量跟第二矢量具体的第一矢量跟第二矢量的划分，我们可以根据矢量的作用顺序来。



第一扇区，矢量作用顺序是这样的。所以，这个扇区的第一矢量，对应就是 V1，第二矢量就是 V6。

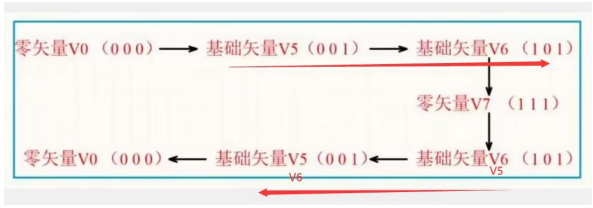
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



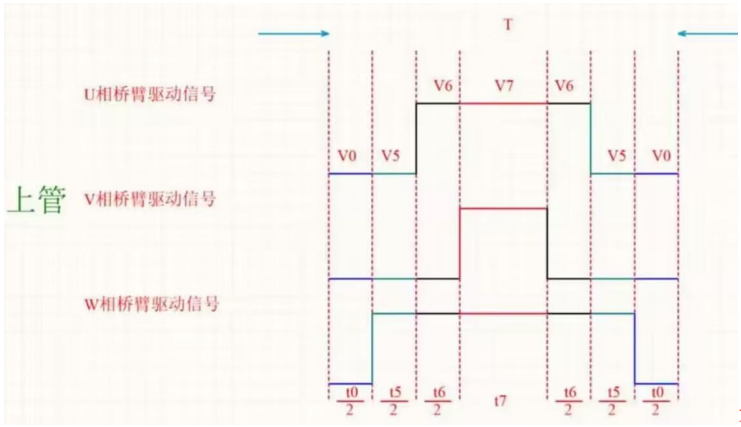
而第二扇区的矢量作用顺序是这样的，所以，这个扇区的第一矢量，对应就是 V5，第二矢量就是 V6。所以，在每个扇区内，都有对应的第一矢量跟第二矢量。那么，我们就可以自己人为定义，在每个扇区内的第一矢量，第二矢量 为 v1，v2。相应的，第一矢量的作用时间，我们可以写为 ta，第二矢量的作用时间，我们可以写为 tb。

问：扇区交界处，只有第一矢量，没有第二矢量吗？
答：我们可以认为第二矢量作用时间为 0。

问：零矢量作用时间是 0 吗？
答：不是，插入零矢量可以改变合成矢量大小。

问： 

下面的 V6 V5 为什么不是返过来呢？

答： 

看一下这个图就明白了。

按照前面的思路，我们又可以改写 PDCx 的表达式了。

$$PDC1 = \frac{ta}{2} + PDC3$$

$$PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2}$$

$$PDC3 = \frac{tb}{2} + PDC2$$

所以，对于第一扇区来说，PDCx 寄存器的表达式就可以写为这样。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$PDC1 = \frac{tb}{2} + PDC2$$

$$PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2}$$

$$PDC3 = \frac{ta}{2} + PDC1$$

然后，第二扇区，对应的 PDCx 表达式可以写为这样。

大家看仔细，似乎这样看来，实际上不同的扇区对应的 PDCx 的表达式，就是把右边的三个式子进行组合变换。第一个作用的是第一矢量，第二个作用的是第二矢量。

第一扇区

$$PDC1 = \frac{ta}{2} + PDC3 \qquad taout = \frac{ta}{2} + tcout$$

$$PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2} \qquad tbout = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2}$$

$$PDC3 = \frac{tb}{2} + PDC2 \qquad tcout = \frac{tb}{2} + tbout$$

大家看下，假设我把左边的式子变为右边这样。

第一扇区

$$taout = \frac{ta}{2} + tcout \longrightarrow PDC1 = \frac{ta}{2} + PDC3$$

$$tbout = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2} \longrightarrow PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2}$$

$$tcout = \frac{tb}{2} + tbout \longrightarrow PDC3 = \frac{tb}{2} + PDC2$$

第一扇区 PDC 跟 taout，tbout，tcout 对应关系就如上图所示。

第二扇区

$$taout = \frac{ta}{2} + tcout \qquad PDC1 = \frac{tb}{2} + PDC2$$

$$tbout = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2} \qquad PDC2 = \frac{(\frac{T}{2} - \frac{ta}{2} - \frac{tb}{2})}{2}$$

$$tcout = \frac{tb}{2} + tbout \qquad PDC3 = \frac{ta}{2} + PDC1$$

第二扇区 PDC 跟 taout，tbout，tcout 对应关系就如上图所示。就这样去找规律。大家看看能不能把剩下的四个扇区的对应关系给找到？

找到之后，列出一个 PDCx 的汇总表，也就是说 PDC1, PDC2, PDC3 和 Taout, Tbout, Tcout 在不同扇区中是什么关系。

大家课后认真分析一下，我们下次课再一起来跟大家校对。

问：taout 就是 pdc1 的值吧？

答：在第一扇区是成立的，这里 taout 是人为假定的固定关系变量，目的是要探寻 taout 和不同扇区中的 PDCx 的关系。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

问：现在讲课的坐标定义，跟后面的编程还是不一致的对吗？
答：是的。

大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。